MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: **SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y ESTRUCTURA DE TECHO EN COLEGIOS COPRODELI**

1. DATOS GENERALES

- **Institución Educativa:** I.E. Coprodeli “San Martín” / “Cristo Sacerdote” / “San Luis”
- **Ubicación:** Pachacútec - Callao / Lurín – Lima / San Vicente - Lima
- **Especialidad:** Coberturas y Estructuras de Techo

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto sustentar técnica y funcionalmente la necesidad de reemplazar la cobertura de techos del pabellón de aulas del colegio Coprodeli San Martín. La intervención contempla el desmontaje de la cobertura metálica existente, la evaluación y reforzamiento de la estructura de soporte de madera, y la instalación de un nuevo sistema de cobertura compuesto por planchas de madera OSB y tejas asfálticas, mejorando el confort térmico y la seguridad estructural del pabellón.

3. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL

3.1. Antigüedad y Vida Útil Cumplida

La cobertura actual del pabellón fue instalada hace aproximadamente 30 años. Las planchas metálicas han superado ampliamente su periodo de vida útil, presentando un desgaste severo caracterizado por corrosión, deformaciones, fisuras y fijaciones debilitadas. Esto genera un riesgo potencial de filtraciones de agua en épocas de lluvia/garúa y un peligro estructural ante eventuales vientos fuertes o sismos.

3.2. Problemática Térmica y Climática

El material metálico actual posee una alta conductividad térmica, actuando como un transmisor directo del calor solar hacia el interior de las aulas. Esto genera un microclima interno sofocante durante las horas de clase, afectando negativamente la concentración, el rendimiento académico y el bienestar general de los estudiantes y docentes.

4. PROPUESTA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN

La propuesta busca reemplazar un sistema térmicamente deficiente y deteriorado por un sistema multicapa de mayor resistencia, menor transferencia de calor y óptimo aislamiento acústico frente a lluvias.

4.1. Desmontaje y Trabajos Preliminares

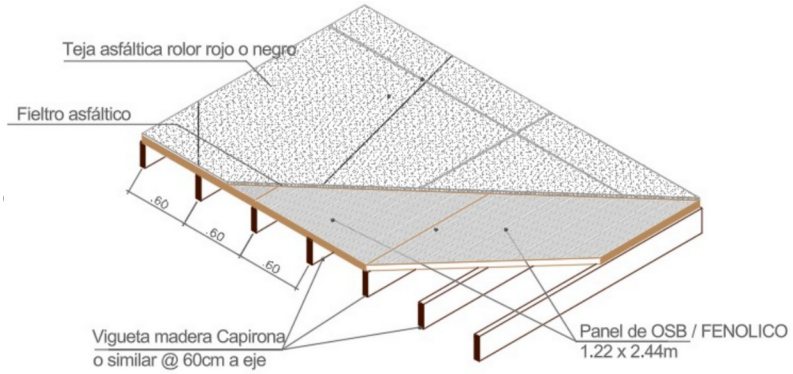
- Desmontaje seguro de las planchas metálicas existentes y disposición adecuada de escombros.
- Limpieza e inspección de toda la estructura de madera subyacente.

4.2. Reforzamiento de la Estructura de Madera

- Evaluación de viguetas y correas de madera existentes para identificar piezas afectadas por polilla, humedad o pandeo.
- Sustitución puntual de elementos de madera deteriorados.
- Reforzamiento y rigidización del entramado de madera mediante piezas adicionales para garantizar la capacidad de carga del nuevo sistema.
- Aplicación de preservante y protector antipolilla/antihongos en la totalidad de la estructura de madera.

4.3. Instalación de la Cobertura Nueva

1. **Placas de Soporte OSB u Similar:** Fijación de planchas de maderas estructurales OSB (*Oriented Strand Board*) de 18mm de espesor sobre la estructura de madera reforzada, formando una plataforma rígida, uniforme y mecánicamente estable.
2. **Capa Impermeabilizante:** Instalación de membrana/fieltro asfáltico sobre el OSB o similar como barrera contra la humedad.
3. **Revestimiento con Teja Asfáltica:** Colocación de tejas asfálticas de alta durabilidad, fijadas con traslape reglamentario y sellador asfáltico en remates, cumbreras y bordes.



5. BENEFICIOS DEL NUEVO SISTEMA

Aspecto	Cobertura Antigua (Metálica)	Nueva Cobertura (OSB + Teja Asfáltica)
Confort Térmico	Alta transferencia de calor a las aulas	Alto aislamiento térmico; reduce drásticamente la temperatura interna
Aislamiento Acústico	Ruido elevado durante lluvias	Absorción del impacto acústico por gotas de lluvia
Estabilidad y Peso	Planchas deformadas y fijaciones sueltas	Base rígida de OSB que distribuye uniformemente las cargas
Mantenimiento	Propenso a corrosión y picaduras	Alta resistencia a la intemperie y bajo costo de mantenimiento

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El cambio de cobertura en los pabellones de aulas de los colegios Coprodeli es una intervención técnicamente necesaria e impostergable. La solución propuesta no solo garantiza la seguridad estructural al reforzar la madera y retirar un material degradado de 30 años de antigüedad, sino que transforma directamente la calidad del ambiente pedagógico, proporcionando un espacio fresco, seguro y óptimo para el aprendizaje.

A continuación, se presenta la plantilla del **Presupuesto Referencial** estructurada por partidas para la intervención en cada colegio típico de Coprodeli.

Los precios unitarios son valores de mercado de la construcción y se utiliza para obtener el costo por m2 de cobertura

Criterios Técnicos para la estimación del costo

- **Planchas OSB:** Se recomienda OSB de 18 mm con tratamiento para protección a la humedad exterior.
- **Rendimiento Plancha OSB:** Cada plancha estándar 1.22 m x 2.44m rinde 2.98m2, por lo que se requieren aproximadamente **124 a 130 planchas** considerando desperdicios por corte (5%-8%).
- **Teja Asfáltica:** El cálculo de área incluye un factor de traslape e inclinación del 10% adicional al área plana del pabellón.

I.E. COPRODELI SAN MARTIN: Área de Cobertura: 350 m2

Item	Descripción de la Partida	Und.	Cantidad	P.U. (S/)	Parcial (S/)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD**				
1.01	Desmontaje manual de cobertura metálica existente (inc. acopio)	m2	350	15	5,250.00
1.02	Equipos de protección individual y colectiva de seguridad	glb	1	1,500.00	1,500.00
1.03	Limpieza y eliminación de desmonte fuera de la obra	glb	1	1,200.00	1,200.00
2	**ESTRUCTURA DE MADERA DE SOPORTE (REFORZAMIENTO)**				
2.01	Inspección, reparación y reemplazo de viguetas/correas deterioradas	p2	300	12	3,600.00
2.02	Reforzamiento estructural de viguetas y correas de madera	m2	350	18	6,300.00
2.03	Tratamiento preservante antipolilla y antihongos en madera	m2	350	8	2,800.00
3	**SISTEMA DE COBERTURA NUEVA (OSB + TEJA ASFÁLTICA)**				
3.01	Suministro e instalación de placas de OSB / Similar de 18 mm	m2	350	42	14,700.00
3.02	Suministro e instalación de manto/fieltro asfáltico impermeabilizante	m2	350	16	5,600.00
3.03	Suministro e instalación de cobertura de teja asfáltica (inc. traslapes)	m2	350	58	20,300.00
3.04	Suministro e instalación de cumbreras y remates perimétricos	m	45	35	1,575.00
4	**VARIOS Y ACABADOS**				
4.01	Sellado de junturas, botaaguas y detalles de entrega en bordes	glb	1	1,800.00	1,800.00
	COSTO DIRECTO (CD)				**S/ 64,625.00**
	Gastos Generales	10%	del CD		S/ 6,462.50
	Utilidad	8%	del CD		S/ 5,170.00
	SUBTOTAL				**S/ 76,257.50**
	I.G.V. (18%)	18%			S/ 13,726.35
	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO				**S/ 89,983.85**

Ratio de Costo por m2	S/ 257.10

I.E. COPRODELI CRISTO SACERDOTE: Área de Cobertura: 516 m2

Item	Descripción de la Partida	Und.	Cantidad	P.U. (S/)	Parcial (S/)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD**				
1.01	Desmontaje manual de cobertura metálica existente (inc. acopio)	m2	516	15	7,740.00
1.02	Equipos de protección individual y colectiva de seguridad	glb	1	2,000.00	2,000.00
1.03	Limpieza y eliminación de desmonte fuera de la obra	glb	1	3,500.00	3,500.00
2	**ESTRUCTURA DE MADERA DE SOPORTE (REFORZAMIENTO)**				
2.01	Inspección, reparación y reemplazo de viguetas/correas deterioradas	p2	500	12	6,000.00
2.02	Reforzamiento estructural de viguetas y correas de madera	m2	516	18	9,288.00
2.03	Tratamiento preservante antipolilla y antihongos en madera	m2	516	8	4,128.00
3	**SISTEMA DE COBERTURA NUEVA (OSB + TEJA ASFÁLTICA)**				
3.01	Suministro e instalación de placas de OSB / Similar de 18 mm	m2	516	42	21,672.00
3.02	Suministro e instalación de manto/fieltro asfáltico impermeabilizante	m2	516	16	8,256.00
3.03	Suministro e instalación de cobertura de teja asfáltica (inc. traslapes)	m2	516	58	29,928.00
3.04	Suministro e instalación de cumbreras y remates perimétricos	m	60	35	2,100.00
4	**VARIOS Y ACABADOS**				
4.01	Sellado de junturas, botaaguas y detalles de entrega en bordes	glb	1	3,000.00	3,000.00
	COSTO DIRECTO (CD)				**S/ 97,612.00**
	Gastos Generales	10%	del CD		S/ 9,761.20
	Utilidad	8%	del CD		S/ 7,808.96
	SUBTOTAL				**S/ 115,182.16**
	I.G.V. (18%)	18%			S/ 20,732.79
	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO				**S/ 135,914.95**

Ratio de Costo por m2	S/ 263.40

I.E. COPRODELI SAN LUIS: Área de Cobertura: 584 m2

Item	Descripción de la Partida	Und.	Cantidad	P.U. (S/)	Parcial (S/)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD**				
1.01	Desmontaje manual de cobertura metálica existente (inc. acopio)	m2	584	15	8,760.00
1.02	Equipos de protección individual y colectiva de seguridad	glb	1	2,500.00	2,500.00
1.03	Limpieza y eliminación de desmonte fuera de la obra	glb	1	2,000.00	2,000.00
2	**ESTRUCTURA DE MADERA DE SOPORTE (REFORZAMIENTO)**				
2.01	Inspección, reparación y reemplazo de viguetas/correas deterioradas	p2	500	12	6,000.00
2.02	Reforzamiento estructural de viguetas y correas de madera	m2	584	18	10,512.00
2.03	Tratamiento preservante antipolilla y antihongos en madera	m2	584	8	4,672.00
3	**SISTEMA DE COBERTURA NUEVA (OSB + TEJA ASFÁLTICA)**				
3.01	Suministro e instalación de placas de OSB / Similar de 18 mm	m2	584	42	24,528.00
3.02	Suministro e instalación de manto/fieltro asfáltico impermeabilizante	m2	584	16	9,344.00
3.03	Suministro e instalación de cobertura de teja asfáltica (inc. traslapes)	m2	584	58	33,872.00
3.04	Suministro e instalación de cumbreras y remates perimétricos	m	60	35	2,100.00
4	**VARIOS Y ACABADOS**				
4.01	Sellado de junturas, botaaguas y detalles de entrega en bordes	glb	1	3,000.00	3,000.00
	COSTO DIRECTO (CD)				**S/ 107,288.00**
	Gastos Generales	10%	del CD		S/ 10,728.80
	Utilidad	8%	del CD		S/ 8,583.04
	SUBTOTAL				**S/ 126,599.84**
	I.G.V. (18%)	18%			S/ 22,787.97
	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO				**S/ 149,387.81**

Ratio de Costo por m2	S/ 255.80





Colegio Coprodeli Cristo Sacerdote



Colegio Coprodeli San Luis